Ядро свёртки

10/10/26

$a \in \ell_1(\mathbb{Z})$ фикс. эл-т

Опр.

Теорема

$\|A(x)\| = \|a * x\| \leq \|a\| \, \|x\|$

$\|A\| \leq \|a\| \qquad \|a\| \leq \|A\|$

$\|A(e)\| \leq \|A\| \, \|e\| = \|A\|$

$\shortparallel$

$\|a * e\| = \|a\|$

Св-ва операторов свёртки

1) A, B – оп. св $\quad C = A + B$ оп. св

$c = a + b$

$(A + B)(x) = A(x) + B(x) = a * x + b * x =$

$= (a + b) * x$

2) A – оп. св. $\Rightarrow \alpha A$ оп. св αa

3) A, B оп. св. $\quad C = AB$ – оп. св.

$c = a * b$

$(AB)(x) = A(B(x)) = A(b * x) =$

$= a * (b * x) = (a * b) * x$

ядро оператора свёртки

Следствие.

A, B – оп. св то $AB = BA$

коммутируют

$\mathcal{V}$ - мн-во всех оп. свёртки

[ассоциативность выполняется для любых изображений. Оператор частный случай изображения.
Произведение любых операторов ассоциативно]

$\mathcal{V}$ - коммутативная банахова алгебра

$F : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$
$F(a) = A$

[одни и те же объекты по разному обозначены]

A оп. св. с ядром a

[что справедливо для одной алгебры, то и для второй]

① F - биективно
② $F(a+b) = F(a)+F(b)$
③ $F(a*b) = F(a)F(b)$

} изоморфизм алгебр

④ $\|F(a)\| = \|a\|$ норма оператора равна норме ядра

↑ изометрический изоморфизм

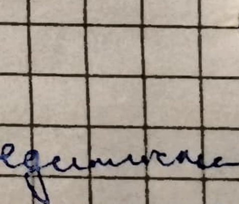
Алгебра Винера

$\Gamma = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1 \}$

[Γ - единичная окружность на комплексной плоскости]

$a(t) \quad t \in \Gamma$

$$a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k \quad \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k| < 0$$



Ряд Фурье в комплексной форме

W алгебра Винера

Вещественный ряд Фурье

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

$x \in [-\pi, \pi]$ $([0, 2\pi])$

$|t| = 1$

$$\boxed{\sum_{k-\infty}^{\infty} C_k t^k} \circledequal \; C_k \in \mathbb{C}$$

(комплексные числа)

$C_k = \alpha_k + i\beta_k$

$t = e^{i\varphi}$ $\cos\varphi + i\sin\varphi$

$t^k = \cos k\varphi + \sin k\varphi$

$$\circledequal \sum_{k-\infty}^{+\infty} (\alpha_k + i\beta_k)(\cos k\varphi + i \sin k\varphi) =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Big((\alpha_k \cos k\varphi - \beta_k \sin k\varphi) + i(\beta_k \cos k\varphi + \alpha_k \sin k\varphi) \Big)$$

Св-ва

$a(t) \in W$

Норма – сумма модулей

$$\|a(t)\|_W = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|$$

(!но) норма Винера сумма модулей коэффициентов

① $a, b \in W$ $(a+b) \in W$

$\|a+b\| \le \|a\| + \|b\|$

— / — / —

② $a \in W$ $(\alpha a) \in W$ $\|\alpha a\| = |\alpha| \|a\|$

③ $a, b \in W$ $ab \in W$ $c = ab$

$$c_k = \sum_{s=-\infty}^{+\infty} a_{k-s} b_s$$

(независимость сворачивается)

Пусть $a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$

$b(t) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} b_l t^l$

$a_k t^k b_l t^l =$

$= a_k b_l t^{(k+l=s)}$

$$a(t) b(t) = \left(\sum_k a_k t^k\right) \cdot \left(\sum_l b_l t^l\right) =$$

$$= \left(\sum_{s=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{k+l=s} a_k b_l\right)\right) =$$

$$= \sum_{s=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_{s-l} b_l\right) t^s$$

$c_s = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_{s-l} b_l$

$c = a * b$

W – коммутативная банахова алгебра (к.б.а)

$$a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$$

$G: W \to U$

$$\boxed{G: (a(t)) \to \{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}}$$

Св-ва

① $G(a(t) + b(t)) = G(a(t)) + G(b(t))$

G – биекция (изометрический изоморфизм) —/—

② $G(\alpha\, a(t)) = \alpha\, G(a(t))$

③ $G(a(t)\, b(t)) = G(a(t)) * G(b(t))$

④ $\|G(a(t))\| = \|a(t)\|$

$W \cong U \cong V$ (одинаковые св-ва)
алгебр

Опр. Если A – оператор свёртки с ядром a, то

$a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$ – символ оператора свёртки

$a(t) \in W$ $a(t)$ – непрерывна на Γ.

$a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$ сходится равномерно ⇒ по признаку Вейерштрасса

функция непрерывна

$\underset{|t^k|=1}{|a_k t^k|} = |a_k|$ $\quad \sum |a_k| < \infty$ ряд сходится

⇒ $a(t)$ непрерывна

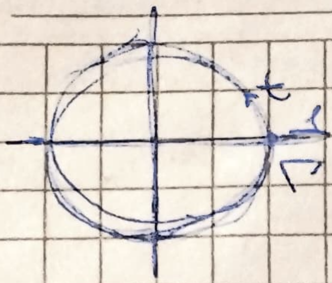
Понятие индекса функции

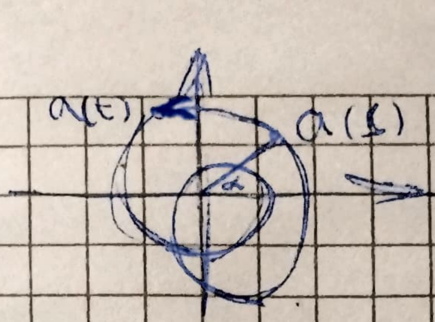
Опр. Индексом непр. функции $a(t)$ опред. на Γ. такой, что $a(t) \neq 0$ $t \in \Gamma$.

называется число $\operatorname{ind} a(t) =$

$= \frac{1}{2\pi} \arg a(e^{i\varphi}) \Big|_{\varphi=0}^{2\pi}$

BRAUBERG





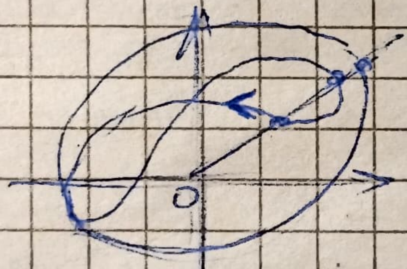
- кривая обходящая замкнётся
- никогда не проходит через 0
- ind α(t) = 2

ind – сколько раз обойдём вокруг начала координат

- Против часовой стрелки растёт, в ином случае уменьшается. Т.е зависит от направления

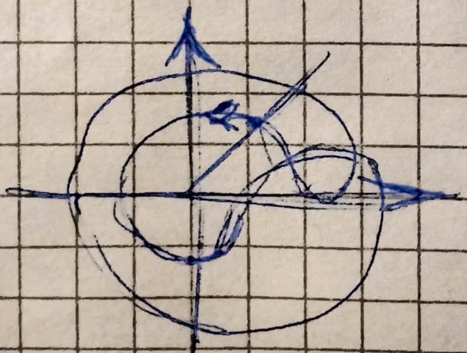
Итого

[ind – кол-во обходов координат с учётом направления]



$\varkappa$ – индекс

$\varkappa = 1$



$\varkappa = 0$

Аналитическая формула индекса

BRAUBERG